தங்களுக்குத் தெரியுமா?

அழுத்தமின் படிகங்களின் மூலம் ஆற்றல் அறுவடை:

Piezoelectricity– அழுத்தமின்சாரம் (அழுத்த மின்விளைவு எனவும் அழைக்கப்படுகிறது) என்பது ஒருபடிகத்தை எந்திரவியல் அழுத்தத்திற்கு உட்படுத்தும் போது, அதன் பக்கங்களுக்கிடையே உண்டாக்கப்படும் மின்னழுத்தமாகும். அழுத்தம் மற்றும் உள்ளுறை வெப்பம் ஆகியவற்றின் விளைவாக உருவான மின்சாரம் என்பதே piezoelectricity எனும் சொல்லின் பொருளாகும். இதன் நேர்மாறும் சாத்தியமாகும். அது எதிர் அழுத்தமின் விளைவு என அறியப்படுகிறது.

ஒரு அழுத்தமின் படிகத்தை ஒரு முறை அழுத்தி சிறிதளவு மின்சாரத்தை உங்களால் உருவாக்க இயலுமெனில், பல படிகங்களை மீண்டும் மீண்டும் பலமுறை அழுத்தி குறிப்பிடத் தகுந்தளவு மின்சாரத்தை உருவாக்க இயலுமா? கடந்து செல்லும் வாகனக்களிலிருந்து ஆற்றலை பெறநாம் அழுத்தமின் படிகங்களைசாலைகளில் புதைத்துவைத்தால் என்னநிகழும்?

ஆற்றல் அறுவடை என அறியப்படும் இந்த கருத்தானது பலரின் கவனத்தை ஈர்த்தது. இதன் பயன்பாட்டை பெரியளவில் செயல்படுத்துவதில் சில வரம்புகள் இருப்பினும், நடந்து செல்வதன் மூலமாகவே உங்களின்கைப்பேசியை சார்ஜ் செய்ய போதுமான மின்சாரத்தை நீங்கள் உற்பத்திசெய்ய முடியும். அடிப்பகுதியில் அழுத்த மின்படிகங்கள் பொருத்தப்பட்ட, ஆற்றல் உற்பத்தி செய்யும் காலணிகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றால், பேட்டரிகள் மற்றும் USB சாதனங்களை சார்ஜ் செய்ய போதுமான மின்சாரத்தை உருவாக்க இயலும்.

பாடச் சுருக்கம்

- திடப்பொருட்களில் அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகள் அல்லது அயனிகள் ஒரு ஒழுங்கான வடிவமைப்பில் இறுக்கமாக பிணைத்து வைக்கப்பட்டுள்ளன.
- திடப்பொருட்களை அவைகளில் காணப்படும் உட்கூறுகளின் அமைப்பினை பொறுத்து பின்வரும் இரு பெரும் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம். (i) படிக வடிவமுடைய திடப்பொருட்கள் (ii) படிக வடிவமற்ற திடப்பொருட்கள்
- திடப்பொருட்களின் உட்கூறுகள் (அணுக்கள், அயனிகள் அல்லது மூலக்கூறுகள்) நீண்ட எல்லை வரையில் ஒரு ஒழுங்கான கட்டமைப்பினைப் பெற்றிருக்குமாயின்
- படிக வடிவமற்ற திடப் பொருட்களில், அவற்றின் உட்கூறுகள் அங்கும் இங்கும் ஒழுங்கின்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளன
- முப்பரிமாண வடிவமைப்பில் அணுக்கள், மூலக்கூறு அல்லது அயனிகள் ஒன்றினைப் பொறுத்து மற்றொன்று வரையறுக்கப்பட்ட சீரான ஒரு அமைப்பில் காணப்படுவது படிக திடப்பொருட்களின் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க பண்பாகும். இவ்வாறு படிகம் முழுமையும் சீராக காணப்படும் இந்த ஒழுங்கமைப்பு படிக அணிக்கோவைத் தளம் என அழைக்கப்படுகிறது.
- ஒரு அலகுக்கூடானது அதன் விளிம்பு நீளங்கள் அல்லது அணிக்கோவை மாறிலிகள் a,b மற்றும் c ஆகியனவற்றாலும் விளிம்பிடைக் கோணங்கள் α, β மற்றும் γ ஆகியனவற்றாலும் வரையறுக்கப்படுகிறது.
- முதல் நிலை எளிய அலகுக்கூட்டில் ஏழு படிக அமைப்புகள் காணப்படுகின்றன. அவையானவன , கனச் சதுரம், நான்கோண அமைப்பு, அறுங்கோண அமைப்பு, ஆர்த்தோராம்பிக், மோனோகிளினிக், ட்ரைகிளினிக் மற்றும் இராம்போஹீட்ரல். இவ்வமைப்புகள் அவைகளின் படிக அச்சுகள் மற்றும் கோணங்களில் வேறுபடுகின்றன. மேற்கண்டுள்ள ஏழு அமைப்புகளுக்கு இணையாக பதினான்கு படிக அமைப்புகள் உருவாக வாய்ப்புள்ளன என பிராவே வரையறுத்தார்